Контраст.

Понятие контраста

Понятие контраста в изобразительном искусстве достаточно универсально, а потому наполняется конкретным содержанием в зависимости от контекста.

В физиологической оптике различают три вида контраста:

- по светлоте/яркости
- по насыщенности
- по цветовому тону

Светлотный/яркостный контраст

Светлотный контраст имеет основополагающее значение в изобразительном искусстве.

Светлотный контраст - величина суммарная, которая складывается из разниц в коэффициентах отражения различных поверхностей и яркостей их освещения, а также из суммарного фотохимического контраста сквозного фотографического процесса.

К - контраст, соотношение двух яркостей.

B_1, B_2 - яркости.

При $B_1 > B_2$,

$$K = \frac{B_1 - B_2}{B_2}$$

большой светлотный контраст: $K > 0.5$
средний светлотный контраст: $0.5 > K > 0.2$
малый светлотный контраст: $0.2 > K$.

Таблица интервалов яркостей некоторых объектов съемки. [1]

Таблица отражательной способности различных поверхностей. [2]

Оптимальный визуальный контраст (ОВК) [1]

Мы имеем разную яркость (светлоту) в разных частях сцены. Контрастность сцены определяется соотношением яркости самого тёмного и самого светлого участков. В пределах этого соотношения располагаются светлотности изображения.

Оптимальный визуальный контраст есть значение в диапазоне таких соотношений от 1:40 до 1:60 (+- 2-3 стопа от mid tone [3]) - в этом диапазоне контрастности человеческий глаз способен

единовременно различать детали, к примеру фактуры, как в самых тёмных участках, так и в самых светлых. При повышении уровня контрастности сцены, к примеру до 1:200 мы уже не способны одновременно воспринимать детали на всех участках изображения. То есть ОВК - антропометрический модуль, контраст любого произведения изобразительного искусства должен быть соотнесен с его величиной, любое тональное решение обязано учитывать эту величину как модуль, заложенный в нашем визуальном восприятии.

Величину оптимального визуального контраста нужно хорошо чувствовать: выбирая композицию кадра, определяя тональные соотношения «фигура-фон» и организуя освещение в кадре, чувствовать, что контраст кадра определенным образом соотносится с ОВК, поскольку им нельзя пренебрегать. Нужно или соблюдать оптимальный визуальный контраст, или сознательно его нарушать, точно зная при этом, чем мы жертвуем - деталями в тенях или деталями в светах, - потому что неопределенность в решении этого вопроса ведет к невыразительности изображения.

Есть техника (при создании изображения [4]), которая создаёт отдельные схемы светоделения (раздельные световые схемы) разных частей изображения, таким образом позволяя предоставить информацию, которая была бы получена при разглядывании объекта с перестройкой (смещение точки зрительной адаптации) светочувствительности глаза (происходит по самой яркой части[5]).

Интересным и наглядным примером для рассмотрения и понимания ОВК являются гравюры. Мастера, создающие их, способны, работая в интервале контрастности 1:40, создавать объекты, которые в натуре значительно превышают данное соотношение контраста. "Особым образом" они сжимают широту светлотного ряда натуры до величины ОВК, перераспределяют светлотные соотношения. В одной гравюре содержится несколько уровней светлотной адаптации, оптимальный визуальный контраст как бы несколько раз по-иному прикладывается к разным участкам объекта, при этом ОВК остается постоянным, а уровень адаптации все время меняется, чего мы не можем сделать используя чёрно-белую плёнку с точно такой же широтой 1:40. На гравюре Дюрера[2] собрана полная перцептивная картина натуры, как если бы мы в промежутке времени рассматривали разные её места и наш зрительный аппарат адаптировался бы под их светлоту соответственным образом. В ином случае[3] ОВК намеренно нарушается мастером, который использует лишь чёрный и белый при исполнении гравюры, это воспринимается нашим восприятием как изображение объекта, контрастность которого превышает ОВК, это является сильным средством выразительности.

"Никакой цвет не может быть светлее белого и темнее черного, то есть цветовосприятие цветовоспроизведение находятся как бы внутри жестких рамок тоновоспроизведения, границы которого соответствуют ОВК. Нравится нам это или не нравится, но приходится признать, что диктатура ОВК в изобразительном искусстве неизбежна, так как обусловлена физиологической

особенностью нашего зрения. <...> В изобразительном искусстве главное правильно передать соотношения: масштабные, тональные, цветовые или любые другие. Но прежде чем начать передавать эти соотношения, их надо увидеть, осознать."

"Цвет и контраст. Технология и творческий выбор" В.Железняков

Из рассмотрения гравюр мы можем разделить кадры на два типа: приведённые к ОВК и не приведённые. Как правило, кадры приведённые к ОВК содержат больше деталей, как следствие, - более информативны. Это касается как чёрно-белых, так и цветных кадров. При монтаже эпизода мы должны следить за согласованностью контрастности рядом стоящих кадров, соответствие, или несоответствие, её ОВК. Особенно это важно при монтаже чёрно-белых и цветных кадров в пределах одного эпизода, если переход с ахроматического на цветной кадр, или наоборот, задуман для зрителя незаметным. Таким образом, тональное единство эпизода, или даже всего фильма, зависит от сохранения уровня белого и уровня чёрного во всех кадрах. Это относится как к чёрно-белым кадрам, так и к цветным. Однако следует помнить, что нарушение данного принципа, как и нарушение ОВК, также является очень сильным выразительным средством.

Непропорциональность восприятия

Существует понятие нелинейного восприятия линейного (равно контрастного) светлотного ряда.

Зависимость сенсорного возбуждения (B) от ощущаемой светлоты (b - brightness):

$$B = log(b)$$

при увеличении b до определённого высокого значения мы получаем:

$$B = const$$

Логарифмическая зависимость между возбуждением и ощущением при восприятии равноступенного ряда возрастающих яркостей (в соответствии с законом Вебера-Фехнера)[4]

Логарифмическая зависимость между возбуждением и ощущением при восприятии равноступенной серой шкалы (аналога реального объекта, имеющего ОВК)[5]

Самое главное в экспонометрических расчетах - правильно соотнести визуальное восприятие контраста с восприятием (и передачей) этого контраста сквозным фотографическим/ кинематографическим процессом или другой воспроизводящей системой.

Изменение градиента ощущения при восприятии равноконтрастного объекта, имеющего интервал яркостей, значительно больший, чем величина ОВК.[6]

Из-за нелинейного восприятия равноконтрастного светлотного ряда живописцы, такие как Франс Хальс использовали для проработки деталей в глубоких тенях разные оттенки чёрного, чтобы увеличить пороговую различимость для нашего глаза. Это подмена яркостного контраста цветовым хорошо воспринимается нашим зрением, хотя при приборном измерении (яркомером) разницы между ними не будет. Это широко распространённый в изобразительном искусстве приём.

"С помощью светотени Рембрандт не только выделял наиболее важные места картины, но и определял временную последовательность ее восприятия. Когда подходишь, например, к картине «Возвращение блудного сына», то сначала обращаешь внимание на ярко освещенную часть картины, которая на миг как бы ослепляет и лишает способности видеть еще что-нибудь. Затем в полутьме постепенно начинаешь различать окружающие фигуры и, наконец, после адаптации глаза проникаешь в самую глубину теней и различаешь там все новые и новые детали. <...> Рембрандт прекрасно ощущал величину оптимального визуального контраста как антропометрический модуль, о чем свидетельствуют его гравюры, кроме того, он великолепно использовал свойство нелинейности в восприятии контраста глазом."

"Цвет и контраст. Технология и творческий выбор" В.Железняков

Цветовой контраст (по насыщенности/цветовому тону)

Применительно к цветовому контрасту возможны следующие его разновидности, которые являются следствиями цветовой индукции: [6]

1. одновременный контраст [7]

Одновременный цветовой контраст хорошо наблюдается, когда два цветовых оттенка воспринимаются одновременно с нейтрально-серым. При этом серое поле, расположенное на одном из цветовых полей, приобретает оттенок другого цветового поля.

2. последовательный контраст [8]

Последовательный цветовой контраст аналогичен одновременному контрасту, но только в виде последовательного образа. Он наблюдается, если в течение 20-30 секунд смотреть на цветное поле, а затем перевести взгляд на бесцветное (белое) поле, тогда это поле окрасится в дополнительный (комплиментарный) цвет, расположенный на противоположном конце цветового круга.

3. комплиментарный контраст [9]

Комплиментарный контраст проявляется при близком расположении дополнительных цветов. Ощущение насыщенности каждого из них усиливается, впрочем лишь до той поры, пока они занимают сравнительно большую площадь в поле зрения. При рассматривании их с большого расстояния вступает в силу закон аддитивного смешения, и составляющие дополнительные цвета воспринимаются как

единое серое пятно. Художники-пуантилисты, которые создавали изображение на своих картинах из цветных точек и мелких мазков, насыщенными по цвету красками хорошо знали эту особенность восприятия и учитывали ее в своем творчестве.

4. оттеночный контраст [10]

Оттеночный контраст наглядно проявляется в том случае, когда рядом располагаются все три комплиментарных цвета. При этом затрудняется их оттеночное восприятие.

5. качественный контраст [11]

Качественный контраст наблюдается при сравнении различных яркостей и насыщенностей одного и того же цветового тона. Он широко используется в технике гризайля[7], когда акварельный рисунок исполняется одной краской какого-либо одного цвета. Как выразительное средство качественный контраст используется при съемке портрета и обнаженной натуры, когда воспроизводится все богатство оттенков человеческой кожи на лице и фигуре модели.

6. количественный контраст [12]

Количественный контраст возникает между двумя окрашенными в различные цвета предметами (или объектами), если их массы в кадре сильно отличаются друг от друга, при этом обязательно должно ощущаться некое психологическое равновесие между этими разными по цвету и размеру пятнами. Обычно этот вид контраста сочетается с разновидностью комплиментарного контраста, когда маленькое пятно усиливает звучание цветового поля всего изображения. Это так называемый цветовой акцент в кадре. В живописи этот прием используется очень давно и очень успешно. В пейзажах старых мастеров часто на фоне зелени можно заметить маленькую фигурку в красном костюме или даже просто в красной шапочке - это маленькое красное пятнышко сразу оживляет зелень на всей картине.

7. контраст по насыщенности [13]

Контраст по насыщенности особенно заметен при сопоставлении ахроматических цветов с хроматическими, при этом светлота фона, на котором помещается цвет, имеет огромное значение: на темном фоне цвет выглядит ярче и насыщеннее, чем на светлом. Этот вид контраста очень широко используется в практике, давая возможность художнику добиваться интенсивного звучания цвета.

Оптические насадки, изменяющие контраст снимаемого объекта

Всего выделяется 3 вида:

- изменяют цвет изображения
- изменяют оптический рисунок (резкость)
- изменяют контраст

Второй и третий типы оптических насадок снижают светлотный контраст изображения. Существует квадратичная зависимость суммарной резкости системы объектив-камера (разрешающая способность) от контраста изображения. Это значит, что при снижении контраста, к примеру, вдвое, резкость понизится в четыре раза. Это особенно заметно на мелких деталях в кадре и фактурах. Для сглаживания этого эффекта требуется освещение, контраст на натуре при котором, превышает ОВК. Один из способов достижения этого эффекта - "прецизионная"[8] система освещения с использованием осветительных приборов с линзами Френеля[9].

При использовании оптических насадок во время съёмки нужно всегда выстраивать кадр и освещение после установки фильтра на камеру, то есть композиция должна выбираться уже с учётом оптической насадки.

Третий тип насадок специализирован для изменения контраста изображения без влияния на оптический рисунок. Чаще всего эти фильтры высветляют глубокие тени, что позволяет привести контрастность кадра к величине ОВК, при этом почти не изменяя уровень белого (LC - Low Contrast). Также существуют фильтры этого же типа(«Soft Contrast», или «черные фильтры»), которые исключают образование какой-либо вуали в тенях, способствуя получению так называемого бриллиантового негатива, когда различимость мелких деталей в тенях максимальная. Механизм их действия заключается в том, что они, не влияя на плотности негатива в глубоких тенях, уменьшают плотности в светах и особенно в бликах, в этом и выражается уменьшение контраста изображения и особая бриллиантовость, при которой повышается различимость мелких деталей. Эти светофильтры имеют побочный эффект, действуя как нейтрально-серые за счет того, что они пропускают света меньше, чем чистое оптическое стекло. По существу, их действие сходно с действием черных сеток, но без «Кройц-эффекта», т.е. они не образуют лучей от источников света. Третий тип оптических насадок очень чувствителен (сила действия) к постороннему свету, поэтому для работы с ними необходима защита объектива блендой.

Любые оптические насадки в той, или иной мере снижают контраст изображения, это не всегда плохо, но необходимо учитывать этот аспект при съёмке. Мы также часто не знаем в какой степени контраст снижается фильтром из маркировок, поэтому стоит заранее провести ряд тестов и выяснить эту величину для оптической насадки, которую мы хотим использовать.

Литература:

- "Железняков В.Н. Цвет и контраст. Технология и творческий выбор. М.: ВГИК, 2001"
- "Арнхейм Р. "Искусство и визуальное восприятие"
- "Иттен И. Искусство цвета"

Примечания и таблицы:

[1] Таблица интервалов яркостей некоторых объектов съемки:

Объект съёмки	**Интервал яркости объекта**
Земная поверхность, видимая с самолёта зимой	1:6 - 1:10
Пейзаж без переднего плана в тумане	1:2 - 1:3
Пейзаж без переднего плана в пасмурный день	1:5 - 1:10
Пейзаж без переднего плана при прямом солнечном освещении	1:10 - 1:30
Пейзаж без переднего плана против света	1:20 - 1:40
Пейзаж с передним планом при прямом солнечном освещении	1:20 - 1:60
Пейзаж в солнечную погоду, если передний план в тени	1:100 - 1:300
Пейзаж с солнцем в кадре	1:200000
Городской пейзаж без переднего плана в пасмурную погоду	1:5 - 1:10
Городской пейзаж без переднего плана при солнечном освещении	1:10 - 1:40
Узкие затемнённые улицы с отдельными зданиями, освещёнными солнцем	1:100 - 1:500
Тёмные здания против света на фоне неба	1:100 - 1:200
Тёмные пролёты и арки мостов и ворот с ярко освещённым передним планом	1:1000 - 1:10000
Группы людей в солнечный день (в зависимости от цвета одежды и направления света)	1:20 - 1:300
Группы людей в пасмурный день	1:10 - 1:60
Портрет человека со светлыми волосами на фоне, освещённом при солнечном освещении	1:10 - 1:12
Портрет человека с тёмными волосами на фоне открытого пейзажа при солнечном освещении	1:20 - 1:100
Интерьеры, снятые на киноаппаратуру (в зависимости от характера окон и освещения)	1:20 - 1:100
Внутренний вид комнаты (без окон в кадре)	1:8 - 1:12
Внутренний вид светлой комнаты, снимаемой против освещённых окон	1:100 - 1:500
Внутренний вид тёмной комнаты, снимаемой против ярко освещённых окон без подсветки	до 1:100000

[2]

Поверхность/материал	**Отражательная способность (альбедо)**
Свежий снег	0.80-0.95
Старый/сырой снег	0.40-0.70
Лёд чистый	0.30-0.50

Поверхность/материал	Отражательная способность (альбедо)
Вода (низкое Солнце/рябь)	0.05-0.20
Вода (высокое Солнце, гладь)	0.02-0.06
Песок светлый	0.30-0.45
Песок тёмный	0.15-0.30
Грунт сухой светлый	0.25-0.40
Грунт влажный тёмный	0.08-0.20
Трава/луга	0.20-0.30
Лес хвойный	0.08-0.15
Листва лиственная	0.15-0.25
Асфальт свежий тёмный	0.05-0.10
Бетон светлый	0.25-0.35
Кирпич	0.20-0.30
Крыши тёмные (черепица/битум)	0.05-0.15
Крыши светлые (металл/покрытие)	0.50-0.75
Известняк/мрамор светлый	0.40-0.60
Гипс/штукатурка белая	0.60-0.85
Бумага белая	0.70-0.90
Ткань чёрная матовая	0.02-0.05
Ткань белая	0.60-0.85
Алюминий полированный (спекулярно)	0.80-0.90
Алюминий матовый	0.50-0.70
Сталь полированная	0.55-0.65
Сталь окисленная/матовая	0.30-0.50
Медь полированная	0.70-0.85
Золото полированное	0.70-0.85
Серебро полированное	0.85-0.95

[3] В вещательных/телевизионных трактовках часто применяют рабочий интервал, эквивалентный ≈1:32 для серой шкалы, что объясняет более «узкую» практическую норму в сведении сигналов и мониторинге.

[4] В кино и фотографии это достигается использованием большого количества осветительных приборов, каждый из которых подсвечивает свою область. В живописи используются валёры.

[5] Из практических наблюдений явствует, что за уровень белого наш глаз принимает не любое самое яркое пятно, а только такое, которое занимает на сетчатке определенную площадь.

[6] Явление цветовой индукции – изменение характеристик цвета под влиянием наблюдения другого цвета или, проще говоря, взаимного влияния цветов друг на друга.

[7] Техника гризайль – это вид живописи, в которой изображение создаётся с помощью различных оттенков одного цвета, чаще всего серого или коричневого, а иногда и других нейтральных цветов.

[8] Прецизионная система освещения – это техника, при которой световой поток разделяется на отдельные, точно направленные лучи, каждый из которых освещает строго определенную область объекта. Такая система использует специализированные приборы со шторками или тубусами для точного контроля направления света и позволяет создавать освещение с максимальной детализацией и без нежелательных теней или засветок. Термин "прецизионная" означает высокую точность в работе.

[9] Линза Френеля на осветительном приборе в кино формирует мягкое, направленное освещение для создания естественной световой картины на сцене. Она используется для заливающего, контрового или верхнего освещения, создавая световое пятно с мягкими краями, что облегчает смешивание света от разных источников. Это особенно полезно для освещения больших площадей декораций или для точечной подсветки объектов. Линза состоит из набора концентрических канавок, выгравированных на плоской поверхности. Эта структура позволяет сделать линзу гораздо тоньше и легче, чем стандартная выпуклая линза той же преломляющей способности. Свет, проходя через такие канавки, фокусируется в узкий, направленный луч, который затем рассеивается более мягко, чем у стандартного прожектора.

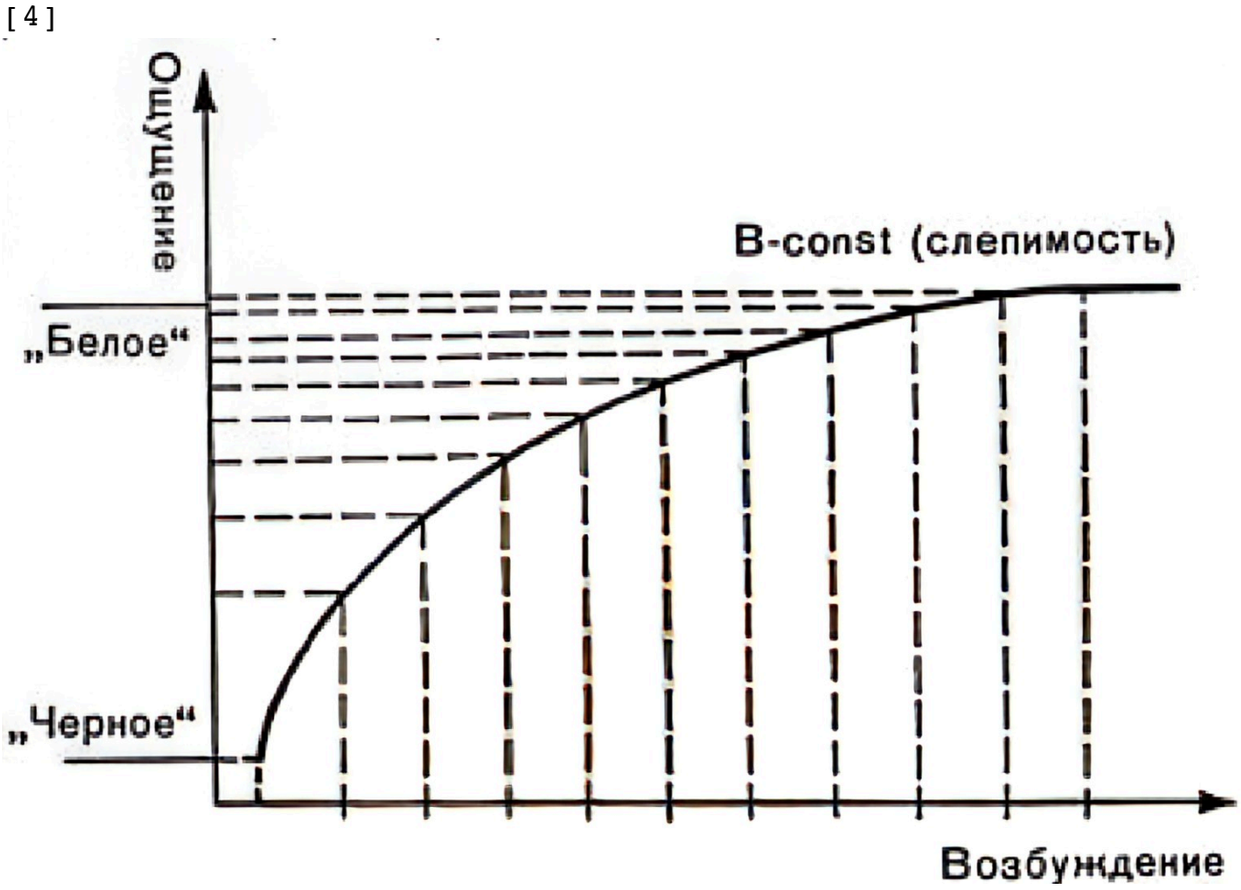
Иллюстрации:

[1] Оптимальный визуальный контраст (ОВК), EV – экспозиционные единицы/относительные единицы яркости

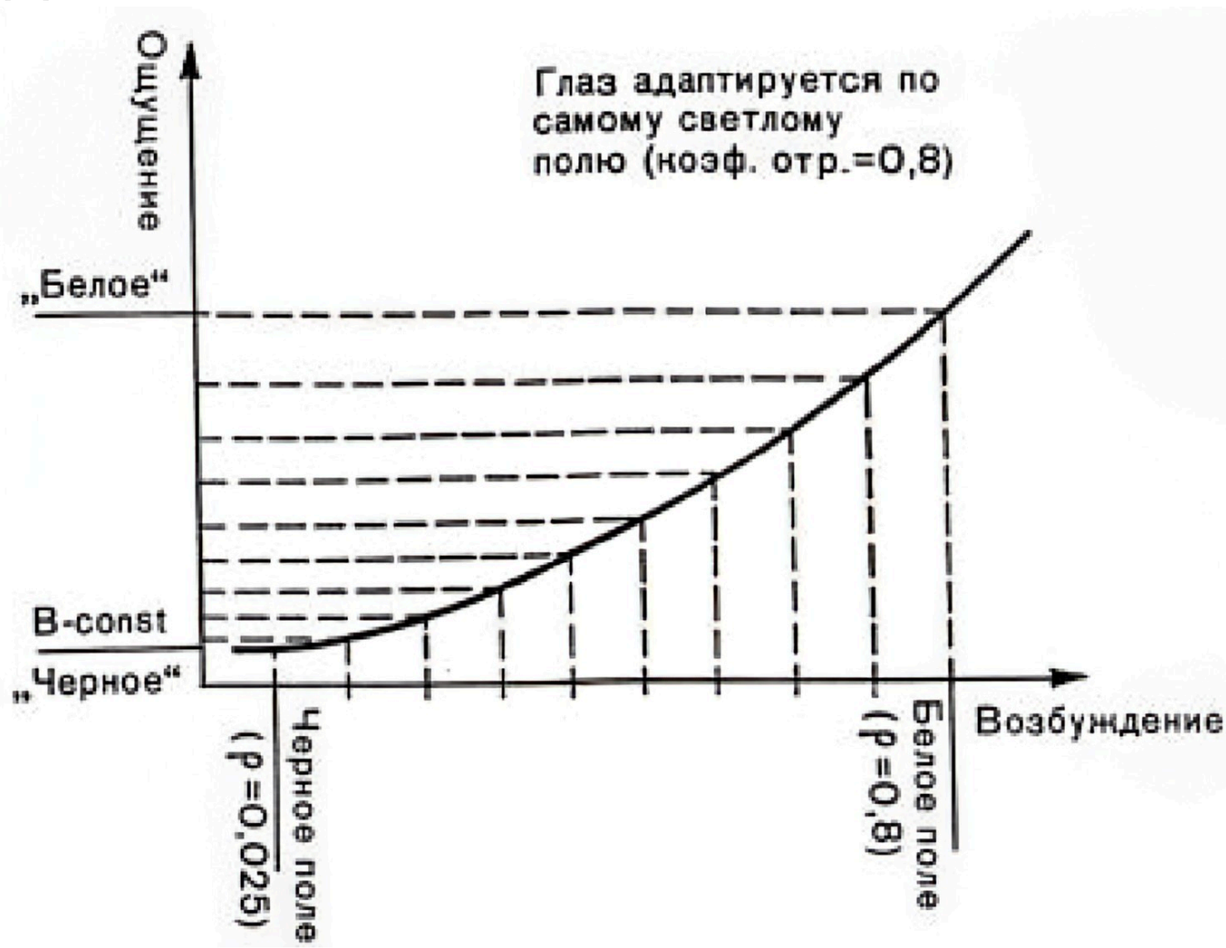
[2] Гравюра "Иеронимус", Альбрехт Дюрер

[3] "Ленинград. – Ростральная колонна у Биржи", А. П. Остроумова

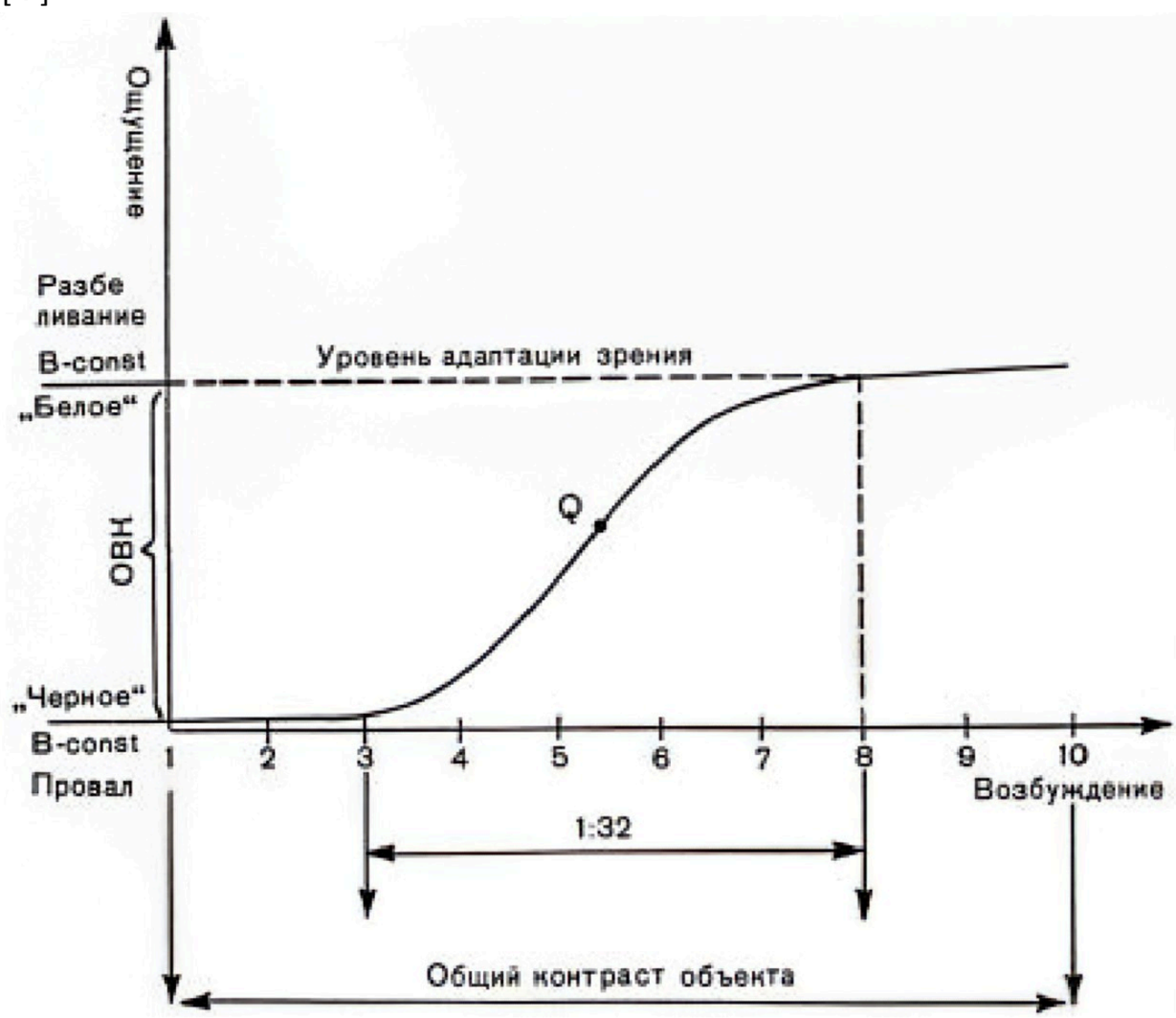
[4]



[5]

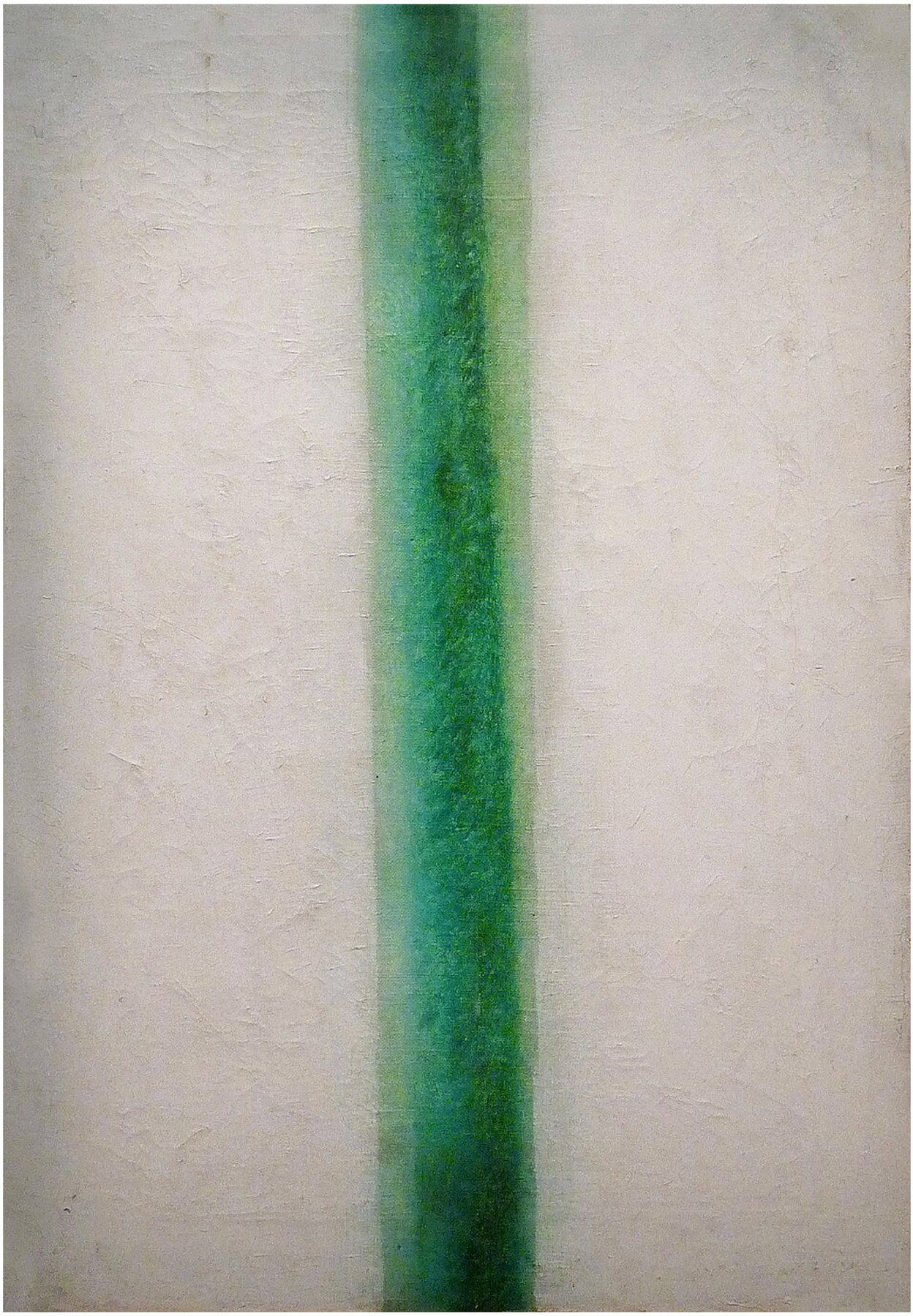

Ощущение
Глаз адаптируется по самому светлому полю (коэф. отр.=0,8)
„Белое“
B-const
„Черное“
Черное поле (ρ=0,025)
Белое поле (ρ=0,8)
Возбуждение

[6]


Ощущение
Разбе ливание
B-const
Уровень адаптации зрения
„Белое“
Q
ОВН
„Черное“
B-const
Провал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Возбуждение
1:32
Общий контраст объекта

[7] Одновременный: "Три женские фигуры", Казимир Малевич

[8] Последовательный: "Зелёная полоса", Розанова Ольга

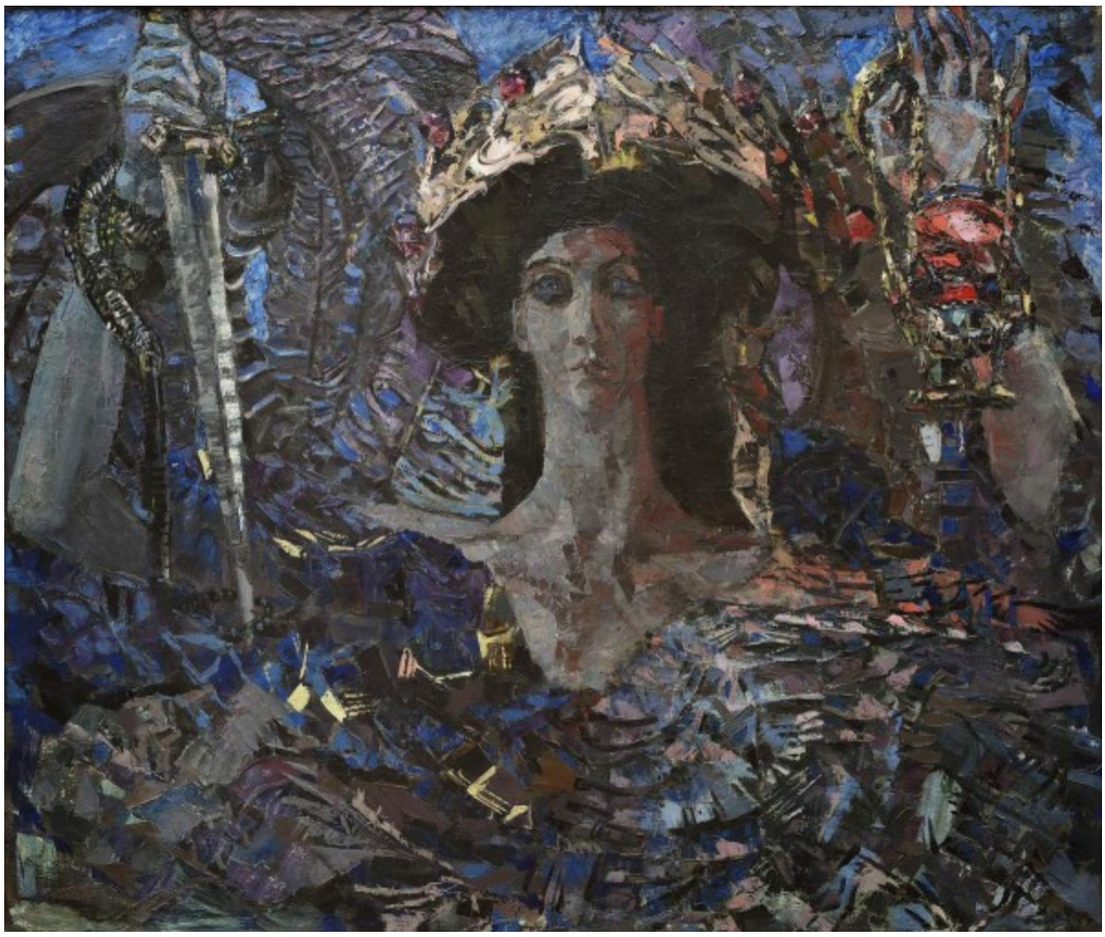


[9] Комплиментарный: "Ночное кафе", Винсент Ван Гог

[10] Оттеночный: "Натюрморт с маками и васильками", Илья Машков

[11] Качественный: "Святой Себастьян", Тициан

[12] Количественный: "Шестикрылый Серафим", Михаил Врубель



[13] По насыщенности: Палехская роспись